Quatérnios e Rotações em 3D

Bruno dos Santos Bezerra

O anel de divisão $(\mathbb{H}, +, \odot)$[1] dos quatérnios

Define-se $\mathbb{H} \coloneqq \{a + b\boldsymbol{i} + c\boldsymbol{j} + d\boldsymbol{k} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, munido com uma soma $+$ componente a componente e um produto $\odot$ associativo e distributivo sobre a soma, tal que 1 é o elemento neutro e valem as relações $\boldsymbol{i}^2 = \boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{k}^2 = \boldsymbol{ijk} = -1$, como os quatérnios. Ambas as operações são bem comportadas com respeito a números reais.

Seja $q = q_0 + q_1\boldsymbol{i} + q_2\boldsymbol{j} + q_3\boldsymbol{k} \in \mathbb{H}$. Pode-se representá-lo simplesmente como $q = q_0 + \vec{q}$ e se diz que q_0 é sua parte real e que $\vec{q}$ é sua parte imaginária/vetorial. Ademais, definem-se seu conjugado $\bar{q} = q_0 - \vec{q}$, sua norma $|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{\bar{q}q} = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}$ e, caso $q \neq 0$, seu inverso $q^{-1} = \dfrac{\bar{q}}{|q|^2}$.

Munindo $\mathbb{H}$ com essa mesma soma e um produto $\cdot$ por escalares reais, $(\mathbb{H}, +, \cdot)$ constitui um espaço vetorial de dimensão 4 sobre $\mathbb{R}$, cuja base canônica é $\{1, \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$.

Identificação de $\mathbb{R}^3$ com $\mathbb{H}_0$

O conjunto $\mathbb{H}_0 \coloneqq \{q = q_0 + \vec{q} \in \mathbb{H} \mid q_0 = 0\}$ é o conjunto dos quatérnios puros. Ele é munido com operações herdadas de $\mathbb{H}$. Tem-se que o mapa de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{H}_0$ dado por $(v_1, v_2, v_3) \mapsto v_1\boldsymbol{i} + v_2\boldsymbol{j} + v_3\boldsymbol{k}$ é linear e é uma bijeção. Tal mapa permite que operações com a parte vetorial de um quatérnio possam ser identificadas por operações com a sua contraparte em $\mathbb{R}^3$. Assim, tomando $a = a_0 + a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k} = a_0 + \vec{a}$ e $b = b_0 + b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k} = b_0 + \vec{b}$, tem-se que

$$|a| = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \sqrt{a_0^2 + |\vec{a}|^2};$$
$$a + b = (a_0 + \vec{a}) + (b_0 + \vec{b}) = (a_0 + b_0) + (\vec{a} + \vec{b});$$
$$a \odot b = ab = a_0b_0 - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + a_0\vec{b} + b_0\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b}.$$

Também se pode construir o subespaço vetorial $(\mathbb{H}_0, +, \cdot) \subset (\mathbb{H}, +, \cdot)$ via operações herdadas. Esse subespaço tem dimensão 3 sobre $\mathbb{R}$ e sua base canônica é $\{\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$.

O conjunto $\mathbb{H}_1$ dos quatérnios unitários e rotações em 3D

Define-se $\mathbb{H}_1 \coloneqq \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$. Veja que, para $q \in \mathbb{H}_1$, $q^{-1} = \bar{q}$. Seja $q = q_0 + \vec{q} \in \mathbb{H}_1$, $q \neq \pm 1$. Tem-se que $1 = q_0^2 + |\vec{q}|^2$, donde $q_0^2 = 1 - |\vec{q}|^2 \leq 1 \Rightarrow q_0^2 \leq 1 \Rightarrow |q_0| \leq 1 \Rightarrow q_0 = cos\omega$

[1] A letra H é uma homenagem ao matemático irlandês Sir William Rowan Hamilton.

e, consequentemente, $|\vec{q}| = sen\omega$. Assim, definindo o eixo unitário $\hat{q} = \dfrac{\vec{q}}{|\vec{q}|}$ de q, tem-se que $q = cos\omega + sen\omega\hat{q}$.

Defina $R_q : \mathbb{H}_0 \to \mathbb{H}_0$ dada por $R_q(x) = qxq^{-1}$.

Proposição. R_q é linear e é uma rotação em torno de $\hat{q}$ por 2ω.

Prova. A linearidade decorre das propriedades de $\odot$. Agora, tome $x \in \mathbb{R}^3$ identificado por sua cópia em $\mathbb{H}_0$. Por x e $\hat{q}$ serem quatérnios puros, vale que $\hat{q}x - x\hat{q} = 2(\hat{q} \times x)$ e que $\hat{q}x\hat{q} = x - 2\langle\hat{q}, x\rangle\hat{q}$. Assim,

$$\begin{gathered}
R_q(x) = qxq^{-1} = (cos\omega + sen\omega\hat{q})x(cos\omega - sen\omega\hat{q}) \\
= cos^2\omega x - cos\omega sen\omega x\hat{q} + sen\omega cos\omega\hat{q}x - sen^2\omega\hat{q}x\hat{q} \\
= cos^2\omega x + cos\omega sen\omega(\hat{q}x - x\hat{q}) - sen^2\omega\hat{q}x\hat{q} \\
= cos^2\omega x + cos\omega sen\omega(2(\hat{q} \times x)) - sen^2\omega(x - 2\langle\hat{q}, x\rangle\hat{q}) \\
= (cos^2\omega - sen^2\omega)x + 2cos\omega sen\omega(\hat{q} \times x) + 2sen^2\omega\langle\hat{q}, x\rangle\hat{q} \\
\Rightarrow R_q(x) = qxq^{-1} = xcos(2\omega) + (\hat{q} \times x)sen(2\omega) + \hat{q}\langle\hat{q}, x\rangle(1 - cos(2\omega)).
\end{gathered}$$

Essa é a Fórmula de Rotação de Rodrigues[2] em torno de $\hat{q}$ pelo ângulo 2ω, portanto, de fato, R_q é uma rotação em torno de $\hat{q}$ pelo ângulo 2ω. □

Tem-se também que $R_{-q} = R_q$. De fato, como $(-q)^{-1} = -(q^{-1})$ e as operações são bem comportadas sobre números reais, obtém-se que $R_{-q}(x) = (-q)x(-q)^{-1} = (-q)x(-(q^{-1})) = (-1)^2qxq^{-1} = qxq^{-1} = R_q(x)$. Então, se é desejado rotacionar um vetor em $\mathbb{R}^3$ em torno de um eixo unitário $\hat{r}$ por um ângulo α, deve-se tomar o quatérnio unitário $r = cos(\dfrac{\alpha}{2}) + sen(\dfrac{\alpha}{2})\hat{r}$ ou $-r$, com $\hat{r} = \hat{r}_1\boldsymbol{i} + \hat{r}_2\boldsymbol{j} + \hat{r}_3\boldsymbol{k}$.

Tomando-o e definindo R_r tal que $x \mapsto rxr^{-1}$, obtém-se que

$$[R_r] = [R_r]_{\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}} = \begin{bmatrix} c_\alpha + t_\alpha\hat{r}_1^2 & -s_\alpha\hat{r}_3 + t_\alpha\hat{r}_1\hat{r}_2 & s_\alpha\hat{r}_2 + t_\alpha\hat{r}_1\hat{r}_3 \\ s_\alpha\hat{r}_3 + t_\alpha\hat{r}_1\hat{r}_2 & c_\alpha + t_\alpha\hat{r}_2^2 & -s_\alpha\hat{r}_1 + t_\alpha\hat{r}_2\hat{r}_3 \\ -s_\alpha\hat{r}_2 + t_\alpha\hat{r}_1\hat{r}_3 & s_\alpha\hat{r}_1 + t_\alpha\hat{r}_2\hat{r}_3 & c_\alpha + t_\alpha\hat{r}_3^2 \end{bmatrix},$$

com $c_\alpha = cos\alpha, s_\alpha = sen\alpha, t_\alpha = 1 - cos\alpha$.

Tomando $\hat{r} = \boldsymbol{k} \leftrightarrow e_3$, por exemplo, obtém-se

$$[R_r] = \begin{bmatrix} cos\alpha & -sen\alpha & 0 \\ sen\alpha & cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [R_{\hat{z}}(\alpha)],$$

que é a matriz de rotação em torno do eixo $\hat{z} = e_3$ pelo ângulo α em $\mathbb{R}^3$.

Reciprocamente, dada uma matriz de rotação R em $\mathbb{R}^3$, pode-se calcular um quatérnio unitário $q = q_0 + q_1\boldsymbol{i} + q_2\boldsymbol{j} + q_3\boldsymbol{k} = q_0 + \vec{q}$ correspondente. Os autovalores de R são 1, associado ao vetor do eixo de rotação, $e^{i\theta}$ e $e^{-i\theta}$, associados a vetores perpendiculares ao vetor do eixo de rotação. Usando a periodicidade das funções seno e cosseno, pode-se assumir, sem perda de

[2]O matemático francês Olinde Rodrigues desenvolveu essa fórmula no ano de 1840 e a apresentou no artigo "Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace" (As leis geométricas que regem os deslocamentos de um sistema sólido no espaço).

generalidade, que $\theta \in [0, 2\pi]$, donde $\frac{\theta}{2} \in [0, \pi]$. Tomando $q_0 = \frac{1}{2}\sqrt{1 + tr(R)}$ e usando que o traço de uma matriz é a soma de seus autovalores, que $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2cos\theta$ e que $cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + cos\theta}{2}$, obtém-se que

$$q_0 = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 1 + e^{i\theta} + e^{-i\theta}} = \frac{1}{2}\sqrt{2 + 2cos\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1 + cos\theta} = \sqrt{\frac{1 + cos\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow q_0 = \left|cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| = \pm cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Assim, $|q|^2 = q_0^2 + |\vec{q}|^2 = cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + |\vec{q}|^2 = 1 \Rightarrow |\vec{q}| = \left|sen\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| = sen\left(\frac{\theta}{2}\right)$, porque $sen\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$ para $\frac{\theta}{2} \in [0, \pi]$. Como os quatérnios q e $-q$ determinam a mesma rotação, basta tomar q_0 não negativo. Isso restringe θ ao intervalo $[0, \pi]$, donde $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, de modo que se segue tendo $sen\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$ e se elimina qualquer ambiguidade de sinal.

A direção de $\vec{q}$ é o autovetor de R associado ao autovalor $\lambda = 1$, então resolvendo $(R - I)\hat{u} = 0$, com $|\hat{u}| = 1$, tem-se que $\vec{q} = sen\left(\frac{\theta}{2}\right)\hat{u}$.

Bibliografia

[1] ALTMANN, Simon L. **Rotations, Quaternions, and Double Groups**. 2. ed. Mineola: Dover Publications, 2005.

[2] CARVALHO, Márcio Afonso de. Complexos, quatérnios, aplicações geométricas: parte 3: aplicações às isometrias do espaço tridimensional e à geometria da esfera. **IME-UNICAMP**, [s.d.]. Disponível em: https://www.ime.unicamp.br/ marcio/cpxqtn/cq3.htm. Acesso em: 11 out. 2026.

[3] LIMA, Elon Lages. **Álgebra Linear**. 1. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014.